

Civil 3D → InfraWorks

원스톱 자동화 파이프라인 (지형 및 옹벽)

목표: Civil 3D에서 구축한 지표면(TIN)과 옹벽 3D 객체, 그리고 브이월드(V-World) 고해상도 위성사진을 단 한 번의 C# 애드인 버튼 클릭으로 추출, 조립, 맵핑하여 **InfraWorks 3D 통합 모델을 전자동으로 완성** 합니다.

1. 데이터 소스 및 포맷 설계

데이터 유형	추출/생성 방식	대상 포맷
지표면 (Terrain)	Civil 3D 지표면 객체를 TIN 데이터로 가볍게 추출	LandXML
옹벽 3D 객체	형상 중심의 캐드 3D 솔리드/블록 내보내기	3D DWG (또는 FBX)
고해상도 위성사진	V-World TMS API를 통해 타일 조각들로 다운로드	JPEG + jgw (월드파일)
설정 매개변수	C# 코드로 동적 템플릿(경로/좌표계) 변경 후 인프라웍스 실행	JSON + JavaScript

2. 원스톱 4단계 실행 프로세스 (C# 로직 흐름)

[Step 1] 데이터 추출 및 유효성 검사 (Civil 3D 환경)

- Civil 3D 활성 도면의 **좌표계 할당 여부 우선 검사**. (누락 시 애드인 실행 차단)
- 지표면은 **LandXML**로, 옹벽 객체는 DWG로 로컬 임시 폴더(Export Folder)에 일괄 저장.
- 지표면 객체로부터 외곽선(Bounding Box - Min/Max XY) 좌표를 계산하여 확보.

[Step 2] 브이월드 위성사진 확보 (HTTP 통신)

- 확보한 바운딩 박스 좌표를 브이월드 **TMS API 줌 레벨(Z=18 이상)** 타일 좌표(X, Y)로 변환.
- 아래 발급받은 TMS API 인증키를 조합하여 HTTP GET 요청으로 고해상도 이미지 타일 다운로드.

API Key: 8EA87CD2-C75D-3407-A41C-D1FBE9B33CAA

- 각 이미지 타일이 삽입될 실제 공간 좌표와 크기를 명시하는 **월드파일(.jgw)**을 동반 생성.

[Step 3] 구성 템플릿(JSON) 동적 맵핑

- 미리 정의해둔 InfraWorks 마스터 설정 템플릿(import_template.json) 로드.
- System.Text.Json 객체를 활용해 **파일 경로(FilePath)** 값을 Step 1, 2에서 생성한 새 파일 (LandXML, DWG, 위성사진)들의 절대 경로로 덮어쓰음.
- InfraWorks가 읽어들이 수 있도록 수정된 최종 JSON 설정 파일과 실행 트리거용 JavaScript(.js) 파일 생성.

[Step 4] InfraWorks 백그라운드 제어

- C#의 Process.Start() 기능을 활용하여 InfraWorks(InfraWorks.exe) 프로세스 호출.
- 지정된 템플릿 프로젝트(.sqlite)를 열면서 동시에 Step 3에서 만든 JavaScript(-script 매개 변수) 실행.
- **결과:** 마우스 조작 없이 지형과 웅벽 데이터, 위성사진이 완벽하게 맵핑된 완성본 모델 화면 표출.

3. 안정성 확보를 위한 핵심 주의사항

- **절대 좌표계 명시:** JSON 설정 템플릿 내에 CoordinateSystem을 엄격하게 하드코딩하여, 자동 인식 과정에서 발생할 수 있는 위치 왜곡을 차단합니다.
- **웅벽 객체 로컬 좌표계 피하기:** 3D DWG(웅벽) 추출 시, 캐드 원점(0,0,0)에 머물지 않도록 반드시 실제 지리 좌표(지표면 위)에 배치된 상태에서 Export 해야 합니다.
- **LandXML 내보내기 설정:** Civil 3D에서 LandXML을 내보낼 때 '지표면'만 선택되도록 C# 코드 필터링을 명확히 해야 데이터가 가벼워집니다.